

なぜプログラマは過激になっていくのか？

—— あるいはソフトウェア宗教戦争から見るLinuxソフトウェアたち

stdの関数でTokenize出来ない言語が母語の皆様におかれましては、こんばんは

目的

- Linuxにまつわるソフトウェアとその対立を知る
- それらの対立からプログラマの抱える宗教問題を紐解く
- Linuxに関するソフトウェア周辺についてなんとなく知った気になる

そもそもソフトウェア宗教とは

同様のレイヤーにおけるソフトウェアの対立、およびユーザーたちの対立

具体例...

- Editor: Vim vs Emacs
- OS: Linux vs macOS vs Windows
- Systemdの是非

- ハッカー文化においては、愛好するソフトウェアを
- 宗教的狂信とも言える尊敬を持って扱う伝統があり.....
- 自らの選択したエディタが最善であると信じるグループ間で
- 数々の論争（フレーム）が発生してきた。

wikipedia-エディタ戦争 より

ソフトウェアを愛する

某氏の過去の問題発言s

- Windows PCへのLinuxインストールはPCの救済, bug fix

- OneDriveはMS謹製のランサム

- WSL2はMSのWindows開発者達の陰謀

- 何でもかんでもEmacs上で行い、機能やその責任の分離をサボった

- 怠惰なプログラマとして試していた節さえある。

これらの憎悪は自身のツールへの愛の裏返し

-> 自身のツールを愛するほどに、その敵への憎悪は膨らむ

-> よろしい、ならば戦争だ

具体的には？

エディタ戦争

今は昔.....

VimというエディタとEmacsというエディタがあり、双方のユーザーはそれなりに陰悪であったそうで

今はVSCodeにユーザー数の大半を取られた(というよりは新規がVSCodeに全部流れた?)ため

過激な人は減った

エディタ戦争: Vim

Vimはモードという概念を持ったエディタ

- normal: カーソル移動やコマンド操作
- insert: 文字を入力するモード

Vimのカーソル移動における特徴として **Semantic (意味論的な)** 移動というものがある

次の単語, 次の関数, 3行下, 今いる関数などのような意味的なカーソル移動をすることができる

-> つまり、**最強のエディタ**

エディタ戦争: Emacs

Emacs lispというlisp方言を用いた無限の拡張性を持つエディタ

メールクライアントからブラウザ,
テトリスまでどんなアプリもEmacs上で動かすことができる

=> まるでOS

このような全部入りがUnix的でないなどの理由でVimmer等から批判を受けることも

(個人的にはEclipseとかVisual Studioとかの密結合な粗悪環境の方がよっぽど批判されるべきかと)

ちなみにlinusはMicroEMACSという古い最小構成のようなEmacsを使っており、彼自身がパッチを当てて使っているよう。

Vim -> Emacs

- 動作が重い
- Editorの本分を忘れている
- 小指が死ぬ

Emacs -> Vim

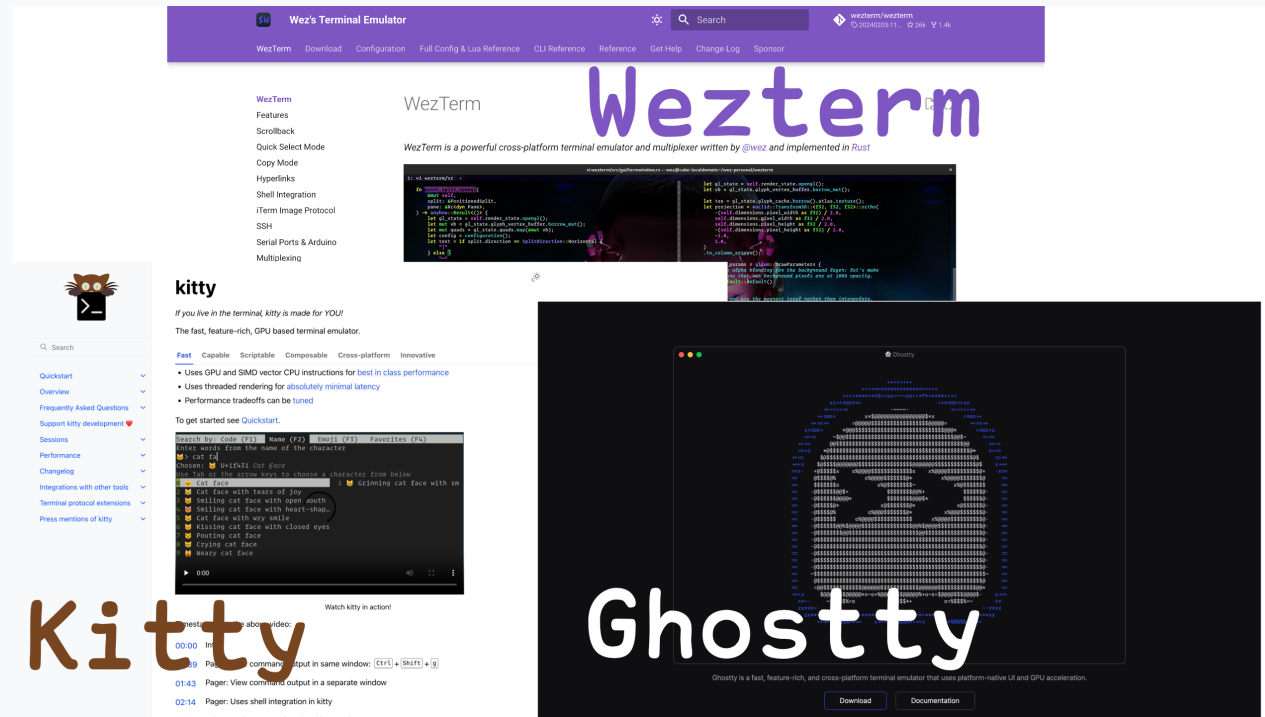
- 豊かなコマンド
- Emacs Lispによる豊富なカスタマイズ性
- モーダル編集という複雑さがない

Terminal emu

Kitty, Ghostty, Wezterm などなど

専用のフォントリサイズ機能を持っていたり、luaで動的な設定を記述出来たり

様々な特色を持ってターミナルが存在する



OS: Linux vs Windows

- ・ カスタム性高く、安定している **Linux**
- ・ カスタマイズ性は低いが、統合されたユーザー体験 **Windows**

OSS開発は多くがmacOSやLinuxを使っているため若干Windowsは肩身の狭いイメージ

-> WSL2でだいぶ改善したようですが？

なににせよ、手間が多い

Linuxにおけるサービスの管理ツール

サービスの有効化，起動，ログ管理などを1つで行える便利ツール

現代Linuxにおけるサービス管理におけるデファクトスタンダード

-> それでも批判はある

- ・ ログがバイナリのため専用コマンドがないとログを見れない
 - ・ **systemd**に機能を持たせすぎ -> 単一責任の原則を守ってない

なぜ多くのLinuxがsystemdを使うのか？

-> 便利だから。思想より機能性が優先。

Systemd以外のサービスマネージャー

- sysvinit
- Upstart
- OpenRC
- runit

サービスマネージャーはLinuxのboot後に真っ先に起動されるソフトウェア

-> ほぼ全てのプロセスはsystemd(など)を親として起動される

-> 起動方法に近い

-> Linuxは起動方法すら統一されていない

Desktop Environment / Window Manager

Windowの制御やデスクトップ用途としての環境を提供するソフトウェア(群)

stacking vs tilingという対立

stacking

- 従来のもの。ウィンドウを重ねて(stack)使える
- ウィンドウサイズなどの自由度は高い

tiling

- ウィンドウをタイル状に敷き詰めるタイプ。
- ウィンドウの配置などをユーザーが行う必要がない。

Wayland vs X11

-> ディスプレイサーバ / コンポジタ

- **X11**
 - クライアント-サーバー型のウィンドウシステム
 - 昔からある
- **Wayland**はコンポジタが直接描画などを制御する
 - セキュリティが強い
 - X11との互換性がない
 - アプリ同士が独立のため連携が難しいなどのデメリットも

Package Manager

`apt`, `dnf`, `pacman`, `nix`などの様々なパッケージマネージャーがある

- `apt`: ubuntu系
- `dnf`: Fedora系
- `pacman`: Archとか
- `Nix`: 関数型パッケージマネージャー。変態

対話シェルやスクリプト用のShell

- `bash`: 最強の互換性, どんなシステムにも入ってることが多い
- `zsh`: post bash, 機能性と互換性のバランサー
- `fish`: 五感を捨ててUX向上を目指したShell

Distribution

上記の対立するソフトウェアなどを選び好みして1つにバンドルしたLinux環境の配布

-> 思想の塊

-> 当然、火種元



どちらかといえばエンジニアと非エンジニアの対立？

CUI: コマンドなどをベースにターミナル上で主に操作するUI

GUI: マウスやボタンをベースにグラフィカルに操作するUI

- CUI (CLI) は
 - 自動化に有利
 - Agentic AIなどが扱いやすいなどのメリット
- GUIは
 - 初見の操作に強く、誘導がしやすい

なぜ対立になるのか

- ツールを選ぶ自由があるから
 - macOSにWMを切り替える方法はない
 - ツールはエコシステムだから
 - Emacsの世界はVimmerには息苦しい
 - 偏愛
 - もはやそのツールが**アイデンティティ**になっている
- > 自身のツールを否定されるというのは**アイデンティティ**への攻撃

この戦争は終わるのか？

終わらない。

Appleが全てのコンピューターを支配するとかにならない限りは

- 業務や連携において害がないなら放置
- 自身で連携不可な点を解決

コーディングにおいてはコードがpushされればvimでもEmacsでもedでもいい

-> {任意のソフトウェア}は{任意のタスク}を解決するためにある

-> タスクが解決できるなら手法は問わない

Linuxソフトウェア対立概観

